No Linked, no party

Università degli studi dell'Aquila

Street Science 2024

DISIM UnivAQ

27 Settembre 2024

Premessa

Questo problema si ispira a quelli della categoria "Robot e Automi" che potete incontrare nelle gare delle Olimpiadi del Problem Solving (OPS), sebbene con alcune licenze. Trovate tutte le istruzioni sulla Guida OPS e nella sezione dedicata.

Problema

È un giorno di festa! Lo stimato Professore Proio Guidetti è finalmente tornato dal suo lungo viaggio in Burocrazistan! Generoso come sempre, ha deciso di festeggiare offrendo un caffè ai colleghi del SIMID, il Segreto Interno Matematico e Informatico Dipartimento di UnivAQ. Ma dove sono finiti i suoi celeberrimi cioccolatini *Linked*, senza i quali non c'è caffè?

Certo di averne smarriti molti in passato, il Prof vuole recuperarne un po' negli ambienti dell'Alan Turing (l'edificio di UnivAQ dedicato a noi informatici). Usando la mappa e la legenda sottostanti, frutto del lavoro dei collaboratori Marco ed Emilio, ha definito un percorso che gli permetta di raccoglierne abbastanza, cioè almeno uno per ogni collega.

Guidetti si muove sui cerchietti indicati nella mappa. Ogni volta che visita un cerchietto per la prima volta, recupera un numero di cioccolatini pari al numeretto al suo interno.

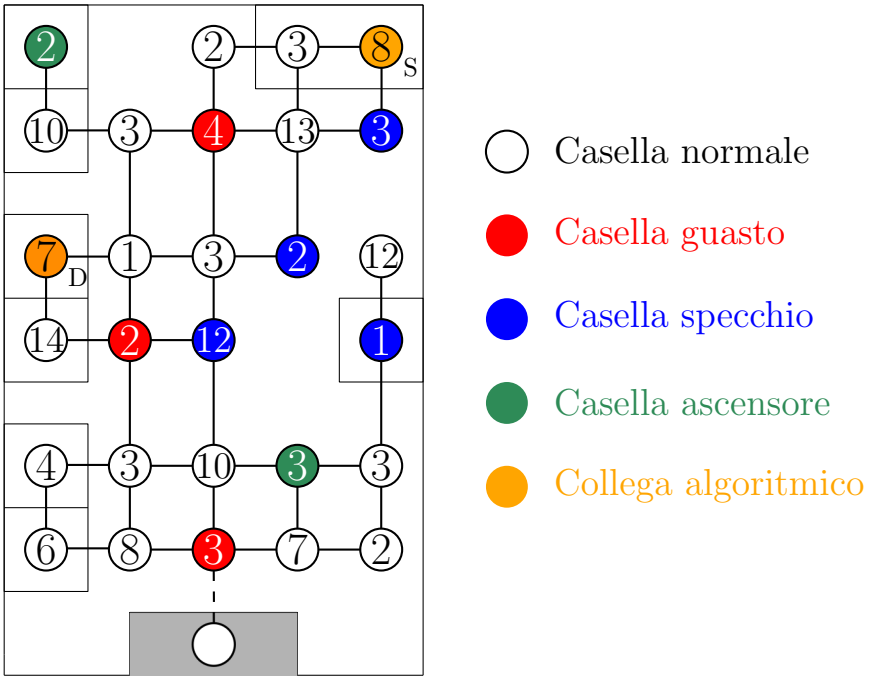

Figura 1: La mappa dei due livelli dell'edificio, con una breve legenda.

Oberati di lavoro, i colleghi Leucio Stefanucci e Bolide Dilì hanno dimenticato l'occasione... Per evitare la figuraccia, i due si posizionano sulle caselle arancioni (ognuno su quella con la propria iniziale) e si mettono a pensare a una strategia per indurre il Prof a dimenticare di rimproverarli:

- Stefanucci, vulcanico ed esplosivo, ha intenzione di spiegargli gli ultimi centomila articoli scientifici pubblicati. È, quindi, in grado di indurre Guidetti a ripetere i suoi **ultimi tre passi** (dal terzultimo all'ultimo eseguito), invertendo *tutte* le eventuali rotazioni: **o**raria al posto di **a**ntioraria e viceversa;
- Dilì, più pacato, vuole convincerlo a prendere il suo ritorno in Ateneo con calma. Egli può rallentare il viaggio di Guidetti facendogli saltare, tra i passi rimasti, quelli **a distanza pari** dall'ultimo eseguito (il secondo, il quarto e così via...).

Domande Sapendo che Guidetti parte rivolto verso l'alto dalla casella sola soletta più in basso nella mappa in alto (cioè dallo stato [3,1,N]) e che il percorso da lui individuato è dato dalla sequenza di comandi

$$L_{PG} = [\mathbf{r4f|,o,r2fa|,f,f,r2fa|,r2f|,o,f,f,a,o,o,f,r2af|,f,o,r3fa|,r2fo|,f,a,o,r2f|,a,o,f,a,o}]$$

vi chiediamo quanto segue.

1. Quanti cioccolatini ha in tasca il Prof Guidetti nel momento in cui mette piede per la prima volta su una casella occupata da un suo collega (eventualmente, *prima* di eseguire i comandi dovuti a questa casella)? (**0.25 punti**)
2. Qual è lo stato del Prof Guidetti quando si ferma come indicato nel punto precedente? (**0.25 punti**)
3. Rispondete di nuovo alle domande precedenti, facendo riferimento al momento in cui il Prof finisce di eseguire i comandi della sequenza che ha ideato. (**0.5 punti**)

Istruzioni

Ricordiamo che lo stato del Prof Guidetti in un certo istante può essere descritto formalmente attraverso una lista di tre elementi (una *tripla*) [X,Y,D], in cui X e Y sono le sue coordinate nell'edificio e D è la direzione verso la quale punta. La posizione di partenza del Prof corrisponde alle coordinate [3,1].

Da buon algoritmista, il Prof evita di ripetere alcune sequenze di comandi sostituendole con un *comando di ripetizione* **r**. Un comando come r2af| significa "esegui per un numero di volte pari al *numero di ripetizioni* (in questo caso, 2) il/i comando/i interessato/i (in questo caso, **a** e **f** in sequenza)". Tale *comando di ripetizione* è perfettamente equivalente alla sequenza [a,f,a,f]: fate molta attenzione se, avendo raggiunto la casella del collega Dilì, il Prof è indotto a saltare alcuni comandi!

Tra le caselle del campo di gara ce ne sono alcune dette "*speciali*". Se il Prof finisce su una di queste, è costretto a fare *immediatamente* quanto indicato dalla casella, senza dimenticare i comandi che stava eseguendo. Quando ha finito, riprende il percorso che stava seguendo prima di finire sulla casella speciale!

Esistono **quattro tipi** di casella speciale:

- la *casella guasto*: quando il Prof finisce su un *guasto*, "scivola" sul pavimento bagnato (senza cambiare direzione!) di due posizioni "alla sua destra", cioè nella direzione in cui guarderebbe se ruotasse in senso orario. Egli raccoglie cioccolatini da tutte le caselle su cui passa scivolando;
- la *casella ascensore*: se il Prof finisce su un *ascensore*, è immediatamente teletrasportato sull'altro senza cambiare direzione (come col vietatissimo ascensore dell'Alan Turing);
- la *casella specchio*: quando il Prof finisce su uno *specchio* inverte la direzione (da Sud a Nord, da Est a Ovest ecc..);
- la casella *collega algoritmico*: Stefanucci e Dilì ne combinano di tutti i colori! Seguite le istruzioni di sopra.

Formato delle Risposte

Le risposte vanno scritte, una per riga, in un file denominato "no_linked_no_party.txt". Se non si vuole rispondere ad una domanda, lasciare una riga vuota.

Importante Nelle risposte che inserite sulla piattaforma di correzione non è ammesso nessun carattere non esplicitamente richiesto. Fate attenzione a caratteri indesiderati prima, dopo e dentro la risposta.

Le risposte numeriche devono consistere in *stringhe* composte *dai soli* caratteri corrispondenti alle cifre della risposta.

Gli stati richiesti devono essere *stringhe* nel già visto formato [X,Y,D], con X, Y e D *stringhe* corrispondenti a quanto indicato nelle Istruzioni. Un esempio è

[8,2,N]

Non è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste!